

Glosario — Clase 5

Seminario de Actualización · Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e IA · IFTS N.º 18

Docente: Cynthia M. Villagra · Ciclo lectivo 2026 · Segundo cuatrimestre

Términos nuevos de esta clase, ordenados de lo básico a lo específico.

EN = término equivalente en inglés, por si aparece así en la documentación.

Dónde vive una aplicación

Servidor

La computadora que corre tu aplicación y responde a los pedidos que llegan por internet. Está siempre prendida y conectada. Puede ser una máquina física o una porción de una.

Hosting · EN: *hosting*

El servicio de alquilar un servidor. Lo que cambia entre los distintos tipos de hosting es ****quién se ocupa de qué****: cuánto ponés vos y cuánto pone la plataforma.

Hosting compartido · EN: *shared hosting*

Muchos sitios conviviendo en una misma máquina. Subís archivos y se sirven. Es el clásico de las páginas web tradicionales. No te deja tener un proceso corriendo, así que **no sirve para Python**.

VPS · *Virtual Private Server*

Una máquina virtual entera para vos, con acceso de administrador. Instalás y mantenés todo: sistema

operativo, Python, servidor web, certificados. Control total y responsabilidad total. Casi nunca hay plan gratuito.

PaaS · *Platform as a Service*

Le das el repositorio y la plataforma se ocupa del resto: detecta que es Python, instala las dependencias, lo corre y lo publica. No tocás el sistema operativo. ****Es el tipo que sirve para publicar Gradio gratis.**** Ejemplos: Render, Railway, PythonAnywhere.

Serverless · *también FaaS, Function as a Service*

No hay ningún proceso tuyo corriendo. Subís una función y la plataforma la despierta cuando llega un

pedido, la ejecuta y la mata. Pagás por ejecución. **No sirve para Gradio**, que necesita un proceso que quede vivo.

Nube elástica

AWS, Azure y Google Cloud. **No son un tipo de hosting: son proveedores que venden todos los tipos.**

"Elástico" quiere decir que los recursos crecen y decrecen solos según la demanda, y pagás por uso.

La contracara: sin un límite configurado, la factura también es elástica.

Cómo se organiza una aplicación

Stack tecnológico · EN: *technology stack*

El conjunto de lenguajes, frameworks, bases de datos y herramientas que se combinan para que una aplicación funcione. Se llama *pila* porque se organiza en capas y cada capa se ocupa de una cosa.

Frontend

La capa que el usuario ve y toca en su pantalla. HTML, CSS, JavaScript.

Backend

La capa de la lógica: procesa datos, decide, conecta con la base. Python, Node.js, PHP, Java.

Infraestructura

La capa donde corre todo para estar disponible en internet. ****Es la capa de la que trata esta clase.****

LAMP

Un stack con nombre propio, muy usado: Linux + Apache + MySQL + PHP. Es para lo que están armados

los hostings compartidos que se contratan para una página web.

Mono-proceso

Cuando un mismo programa sirve el frontend y el backend juntos. **Gradio es mono-proceso:** el mismo

Python que calcula es el que te entrega la interfaz. Por eso se despliega una sola cosa.

Arquitectura en capas

Lo contrario: el frontend vive separado del backend y se hablan por API. Son dos despliegues distintos, que pueden estar en plataformas distintas.

Cómo se comunican

WSGI · *Web Server Gateway Interface*

El modelo clásico de Python para servir web: **sincrónico**, un pedido a la vez. Llega, se responde, se cierra. Flask clásico y Django tradicional funcionan así.

ASGI · *Asynchronous Server Gateway Interface*

El modelo moderno: **asincrónico**, varios pedidos a la vez, y además soporta WebSockets.

Gradio lo necesita.

WebSocket

Una conexión que **queda abierta** entre el navegador y el servidor, en los dos sentidos. Permite que el servidor mande información sin que el navegador la pida. Gradio la usa para su cola y para actualizar la interfaz sola.

Túnel · EN: *tunnel*

Una conexión que expone hacia internet algo que corre en tu máquina, prestándole una dirección pública. **Es lo que hace `share=True`**: la app sigue corriendo en tu computadora, el túnel solo la

hace alcanzable. Si apagás la compu, el túnel no lleva a ningún lado.

Proxy inverso · *EN: reverse proxy*

Un intermediario que recibe los pedidos de internet y los reenvía al servidor real. El share server de Gradio funciona así.

Al momento de publicar

Deploy · *también despliegue*

Poner tu aplicación a correr en un servidor para que esté disponible en internet.

`localhost`

Un nombre que significa "esta misma computadora". Si tu app escucha en localhost, ****solo se escucha a sí misma****: nadie de afuera la alcanza.

`0.0.0.0`

Significa "atendé pedidos que vengan de cualquier interfaz de red". Es lo que hay que poner para que

tu app sea alcanzable desde afuera.

Puerto · *EN: port*

Un número que identifica por dónde entra la comunicación en un servidor. Render te dice en cuál tenés que escuchar mediante la variable PORT; si no la lees, tu app escucha donde nadie la busca.

Variable de entorno · *EN: environment variable*

Un valor que la plataforma le pasa a tu programa desde afuera del código. Sirve para dos cosas: configuración que cambia según dónde corra (como PORT) y **secretos que no van en el repositorio** (claves de API, contraseñas de base de datos).

Cold start · *arranque en frío*

La demora de la primera visita cuando la app estaba dormida. Los planes gratuitos suspenden la app sin tráfico; el primer visitante después espera a que despierte. En Render: se duerme a los 15 minutos y tarda alrededor de un minuto en volver.

Disco efímero

Que lo que tu app escribe en el disco **desaparece** cuando el servicio se reinicia o hacés un deploy nuevo. Es lo normal en los planes gratuitos. Por eso los datos que tienen que persistir van en una base de datos externa, no en un archivo.

Del portfolio

Repositorio · *EN: repository, repo*

La carpeta de tu proyecto versionada con Git, con todo su historial de cambios.

README

El archivo que explica un proyecto o una carpeta. Es lo primero que GitHub muestra cuando alguien

entra. Si no está, el que abre tu repo no sabe qué está mirando.

Portfolio

Un repositorio organizado para que se entienda **desde afuera** qué hiciste y cómo reproducirlo. No es una carpeta con archivos sueltos: es algo que otra persona puede leer sin que vos estés al lado explicando.